

CASO OPERACIONAL CANÔNICO — SINCRONIZAÇÃO OFFLINE, ORDEM NÃO CRONOLÓGICA E RECONSTRUÇÃO DE LINHA DO TEMPO — VERSÃO INICIAL

1. Objetivo do caso

Validar o comportamento do sistema diante de eventos capturados em modo offline, com sincronização posterior fora de ordem cronológica, exigindo reconstrução consistente da linha do tempo operacional.

Este caso deverá validar:

- operação offline completa;
- chegada tardia de eventos;
- desordem temporal de sincronização;
- idempotência de registros;
- reconstrução da sequência temporal;
- consistência após reprocessamento;
- preservação de evidência bruta.

2. Contexto operacional

Prestador:

- atua em ambiente com conectividade intermitente;
- registra eventos offline;
- sincroniza posteriormente quando há rede disponível.

Sistema:

- recebe eventos fora de ordem;
- deve reconciliar dados temporais;
- não pode perder ou descartar registros válidos;
- deve reconstruir a sequência correta.

3. Capacidades operacionais envolvidas

Sistema deve suportar:

- fila de sincronização offline;
- ordenação por carimbo temporal e não por chegada;
- detecção de duplicidade;
- reconciliação de conflitos;
- reprocessamento completo de janelas temporais.

4. Cenário inicial

Prestador realiza jornada normal:

Durante o dia:

- registra eventos offline em diferentes momentos;
- dispositivo permanece sem internet.

Sincronização ocorre apenas à noite.

5. Eventos conhecidos

Eventos gerados offline:

1. 08:00 — entrada
2. 10:30 — pausa
3. 10:45 — retorno
4. 13:00 — saída parcial
5. 14:00 — nova atividade externa
6. 17:00 — encerramento

No momento da sincronização:

- eventos chegam em ordem invertida:
 - o 17:00
 - o 14:00
 - o 08:00
 - o 13:00
 - o 10:45
 - o 10:30

6. Evidências disponíveis

Evidências disponíveis:

- carimbo temporal de cada evento;
- biometria associada;
- geolocalização opcional;
- ordem de sincronização (não confiável);
- identificadores únicos de evento.

7. Comportamento esperado do sistema

O sistema deverá:

- ignorar ordem de chegada como critério de verdade;
- reconstruir linha do tempo com base em carimbo temporal;
- manter integridade dos eventos brutos;
- garantir idempotência na sincronização;
- reprocessar sessões completas após inserção tardia;
- evitar perda de eventos válidos.

8. Possíveis interpretações

Possíveis interpretações:

- jornada contínua válida;
- fragmentação operacional legítima;
- pausas reais ou técnicas;
- inconsistência aparente causada por offline.

O sistema deverá:

- priorizar reconstrução factual antes de interpretação.

9. Possíveis inconsistências

Possíveis inconsistências:

- eventos fora de ordem na recepção;
- duplicidade de sincronização;
- lacunas aparentes na linha do tempo;
- conflitos entre registros parciais.

Essas inconsistências:

- devem ser resolvidas por reprocessamento;
- não devem invalidar eventos brutos.

10. Possíveis pendências

Possíveis pendências:

- sincronização incompleta;
- eventos ainda não enviados;
- conflitos temporais;
- necessidade de reprocessamento posterior.

11. Possíveis justificativas

Possíveis justificativas:

- ausência de conectividade;
- modo offline obrigatório;
- falha de rede prolongada;
- sincronização manual posterior.

12. Possíveis decisões administrativas

A administração poderá:

- aceitar reconstrução automática;
- solicitar validação adicional;
- revisar períodos inconsistentes;
- homologar linha do tempo reconstruída.

13. Impactos temporais esperados

Possíveis impactos:

- ajuste retroativo de sessões;
- reclassificação de períodos;
- recomposição de jornadas;
- atualização de banco de horas.

14. Impactos no banco de horas

Banco de horas poderá:

- ser recalculado integralmente;
- sofrer ajustes por reordenação temporal;
- manter histórico de versões de cálculo.

15. Comportamento esperado em reproprocessamento

Reprocessamentos posteriores deverão:

- reconstruir toda a janela temporal afetada;
- manter rastreabilidade da ordem original de chegada;
- preservar múltiplas versões de interpretação;
- garantir consistência final.

16. Comportamento esperado após fechamento

Após fechamento:

- linha do tempo consolidada deve ser preservada;
- novos eventos offline devem gerar revisões controladas;
- histórico deve permanecer íntegro e auditável.

17. Riscos arquiteturais observados

O sistema deve evitar:

- confiar na ordem de sincronização como verdade;
- descartar eventos duplicados sem análise;
- quebrar sessões por chegada tardia;
- perder rastreabilidade de reordenação;
- ignorar eventos offline.

18. Ambiguidades relevantes

Possíveis ambiguidades:

- duplicidade de eventos sincronizados;
- conflito de carimbos temporais imprecisos;
- eventos parcialmente corrompidos;
- sincronização parcial de dispositivo;
- atrasos prolongados de envio.

19. Observações importantes

Este caso valida:

- robustez offline-first;
- reconstrução temporal determinística;
- integridade de eventos brutos.

Também valida:

- resiliência do sistema a desconexão;
- reprocessamento completo como mecanismo central;
- independência entre captura e interpretação.

Este caso possui forte relação com:

- sincronização offline;
- arquitetura event-driven;
- reprocessamento de sessões;
- auditoria temporal;
- integridade de dados;
- reconstrução de estado.